

Base de Datos como Servicio

Semana 10

Computación en la Nube

2025-2



Base de Datos como Servicio

Semana 10

Computación en la Nube

2025-2



Objetivo de la sesión



Definición y características. Arquitecturas de Alta Disponibilidad y Contingencia en la Capa de Datos sobre la Nube.

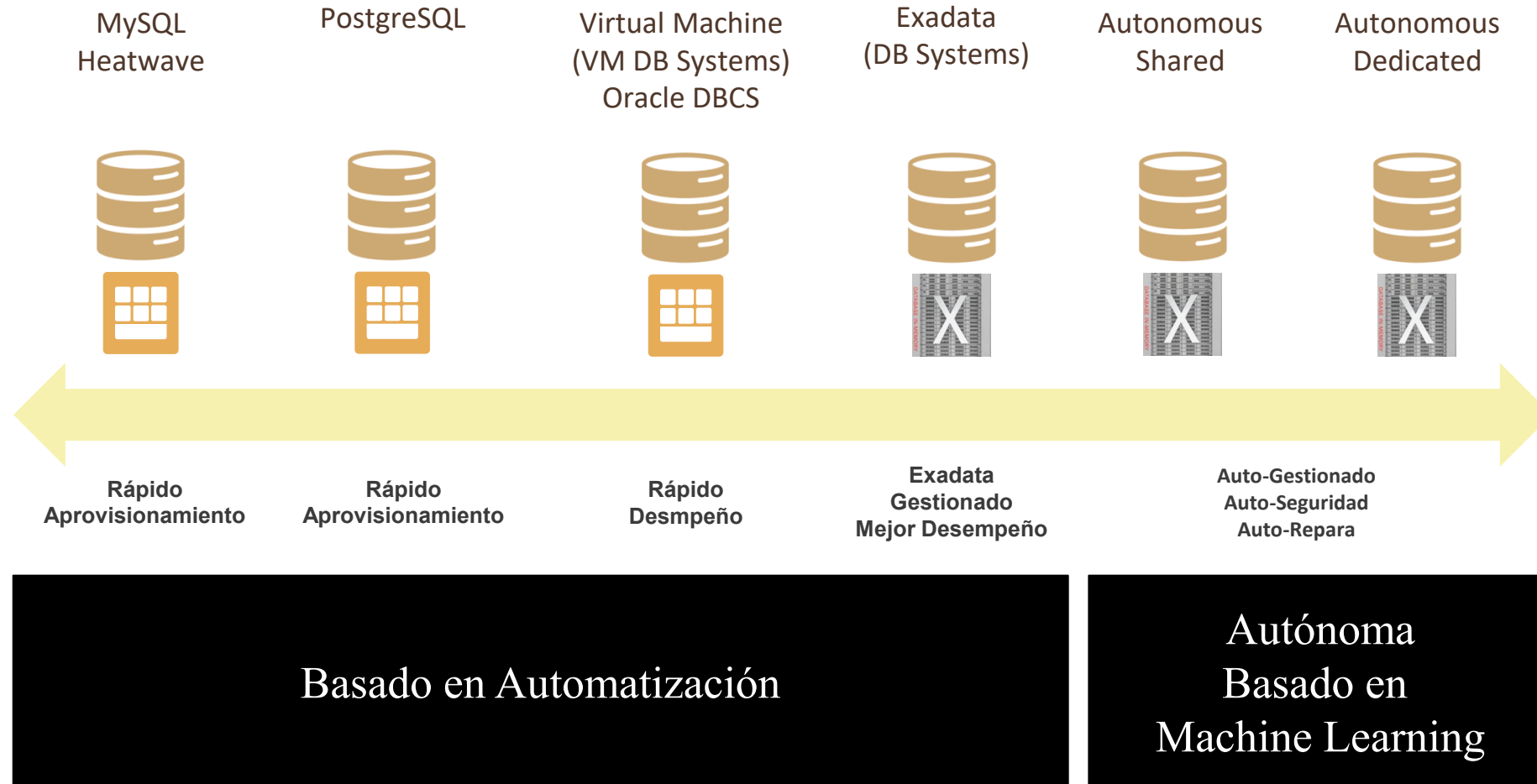
¿Por qué es importante conocer una Base de Datos en la Nube?

- ✓ Permite almacenar y acceder a datos desde cualquier lugar con alta disponibilidad y baja latencia.
- ✓ Facilita el escalamiento automático según la demanda sin necesidad de gestionar infraestructura física.
- ✓ Ofrece seguridad avanzada gestionada por el proveedor (cifrado, backups automáticos, auditoría, compliance).
- ✓ Se integra fácilmente con otros servicios cloud como analytics, IA, integración de datos y serverless.
- ✓ Reduce costos operativos al adoptar un modelo de pago por uso, evitando inversiones en hardware y mantenimiento.

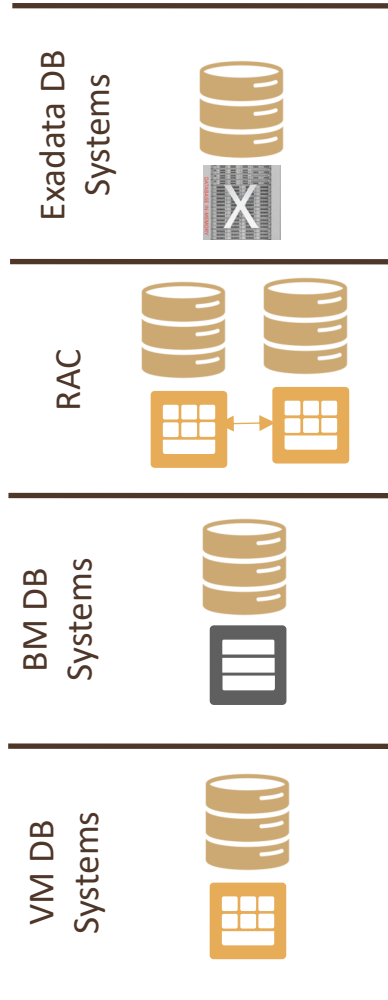
Temario

- ✓ Portafolio de Bases de Datos OCI en PaaS
- ✓ Database Cloud Service (DBCS)
- ✓ Arquitectura de Alta Disponibilidad & Contingencia en DBCS
- ✓ Autonomous Database
- ✓ Resumen de las Características de las Opciones de Base de Datos
- ✓ Preguntas de Refuerzo

Portafolio de Bases de Datos OCI en PaaS



Database System (DBSystem)



Completo Ciclo de Vida Automatizado: Aprovisionamiento, Parchado, Respaldos & Recuperación

Opciones de Alta Disponibilidad (RAC) y Contingencia (Data Guard)

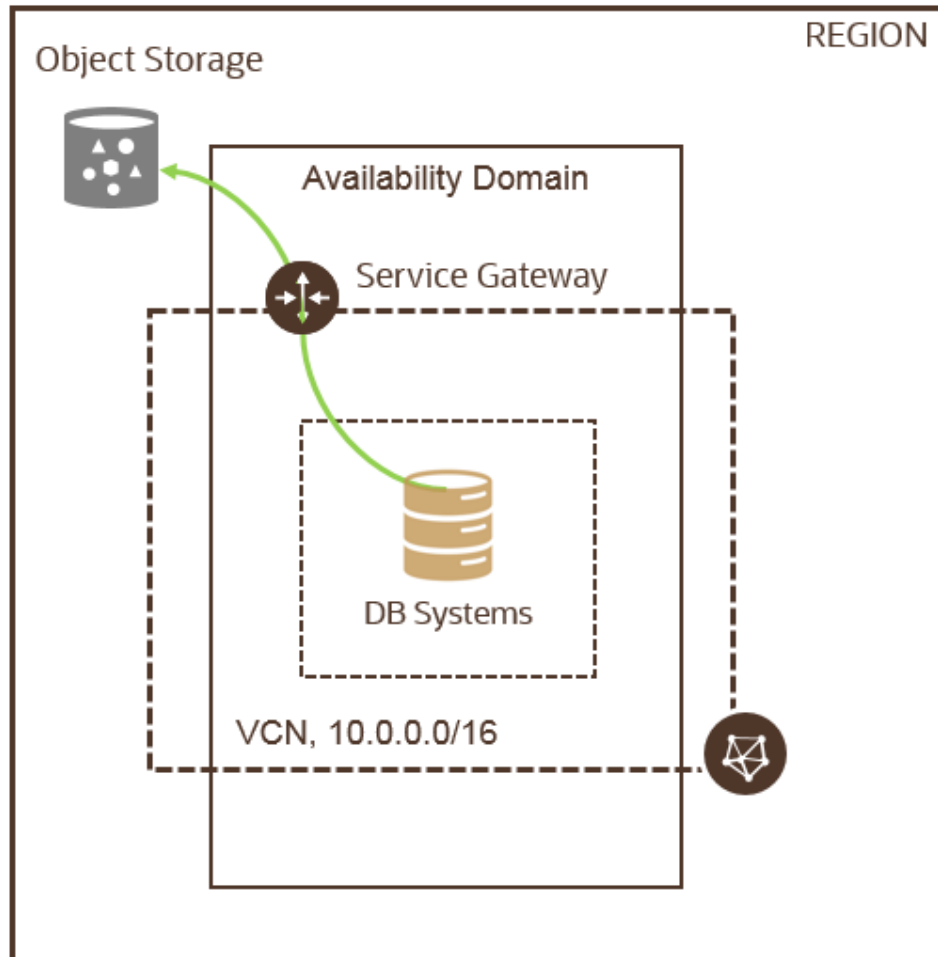
Escalabilidad en CPU & Almacenamiento

100% Datos en Reposo y Tránsito Encriptados

Opción de Bring Your Own License (BYOL)

- Operaciones: Iniciar, Parar y Reiniciar
 - Facturación se detiene a excepción de BM Systems
- Escalar
 - CPU – (VM & BM Systems)
 - Alcenamiento – (VM Systems)

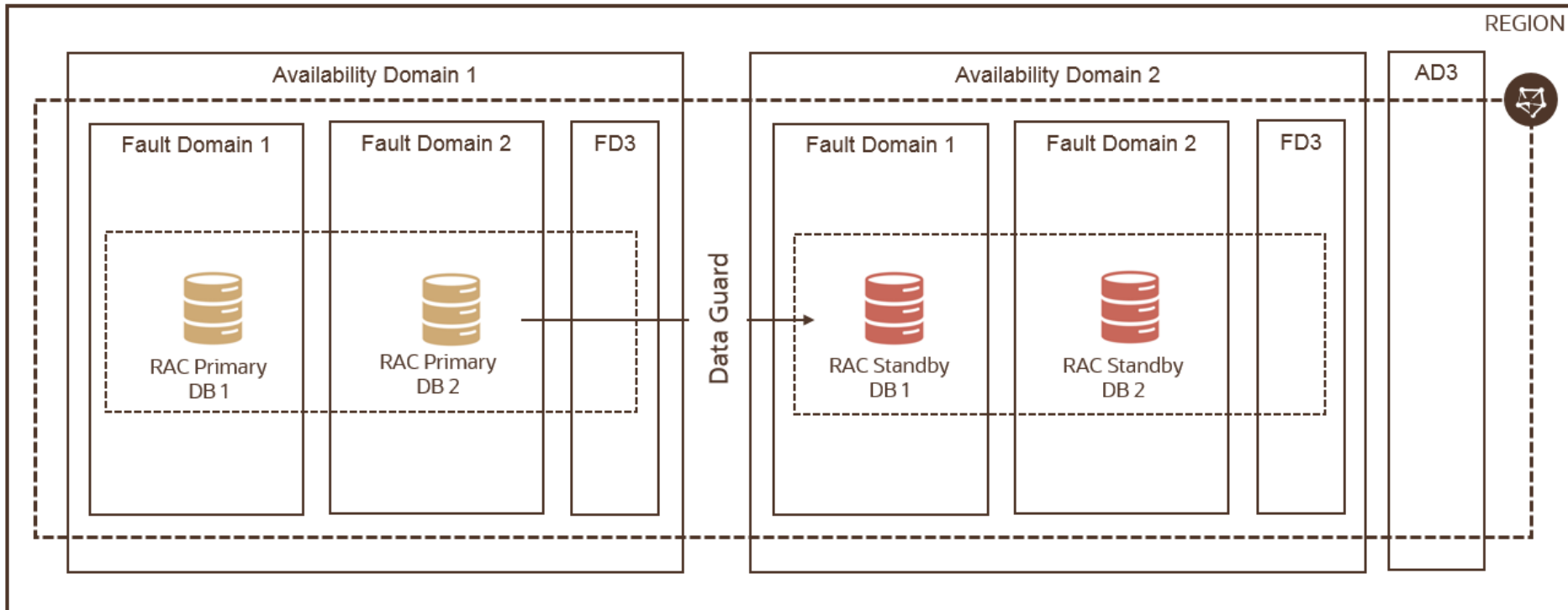
Database System (DBSystem)



- Configuración de Respaldos: Manual o Automático
- Respaldos Automáticos se respaldan en Object Storage en un horario de 00:00 a 6 am por una duración de 2 horas (configurable)
- Retención de los respaldos: 7, 15, 30, 45 y 60 días
- Opciones de Recuperación
 - Última transacción confirmada
 - Por Fecha
 - Especificando SCN

Database System (DBSystem)

La base de datos Primaria y Secundaria (Dataguard) pueden estar en configuración de Cluster (RAC) o Instancia Única.



Autonomous Database

Instalación del
Software de
Base de Datos

Proyectos de
Actualización de
Base de Datos

Afinamiento de Base
de Datos

Monitoreo de la Salud
de la Base de Datos

Creación y Diseño de
Base de Datos

Diseño de Alta
Disponibilidad y
Contingencia

Diseño Técnico en el
Modelo de Datos

Ejecutar Pases a
Producción

Gestión en las
Comunicaciones con la
Base de Datos

Diseño y Aplicación de
Directivas de
Seguridad

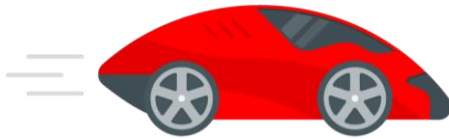
Auditoría de Datos

Respaldos de Datos



Administrador de Base de Datos

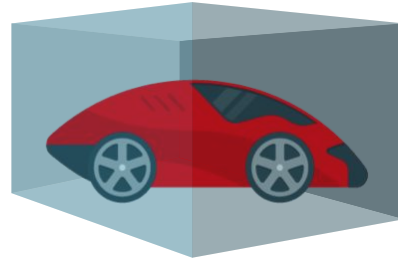
Autonomous Database – Principales Características



Auto-Gestionado

Base de Datos e Infraestructura completamente gestionada, monitoreada y afinada. Con un Nivel de Disponibilidad 99.95%.

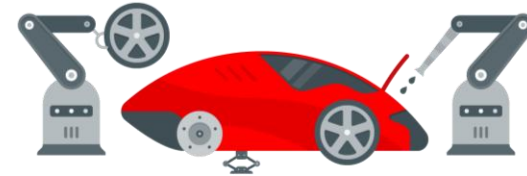
**Ahorro en Horas de un
Administrador de BD**



Auto-Asegurado

Protección de Ataques Externos y de Usuarios Mal Intencionados. Actualización de Parches transparente

Prevención de Errores

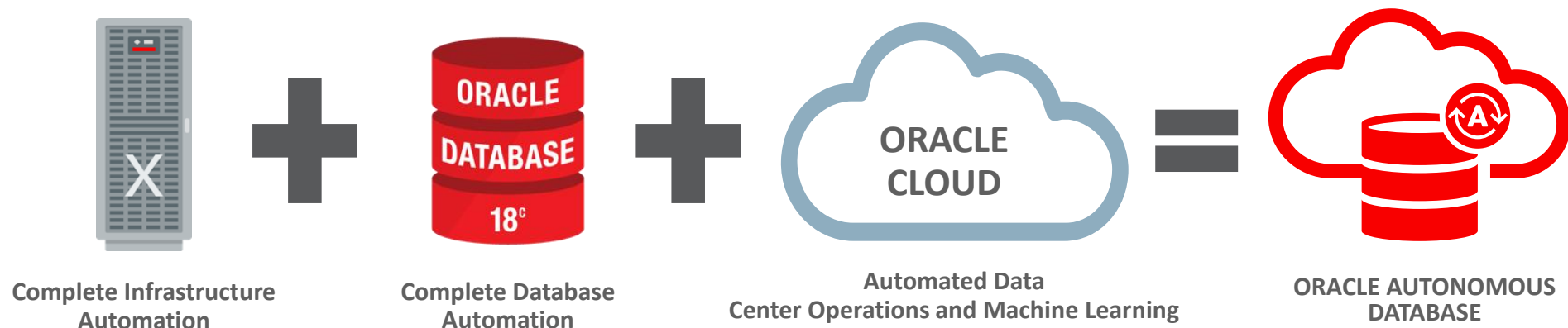
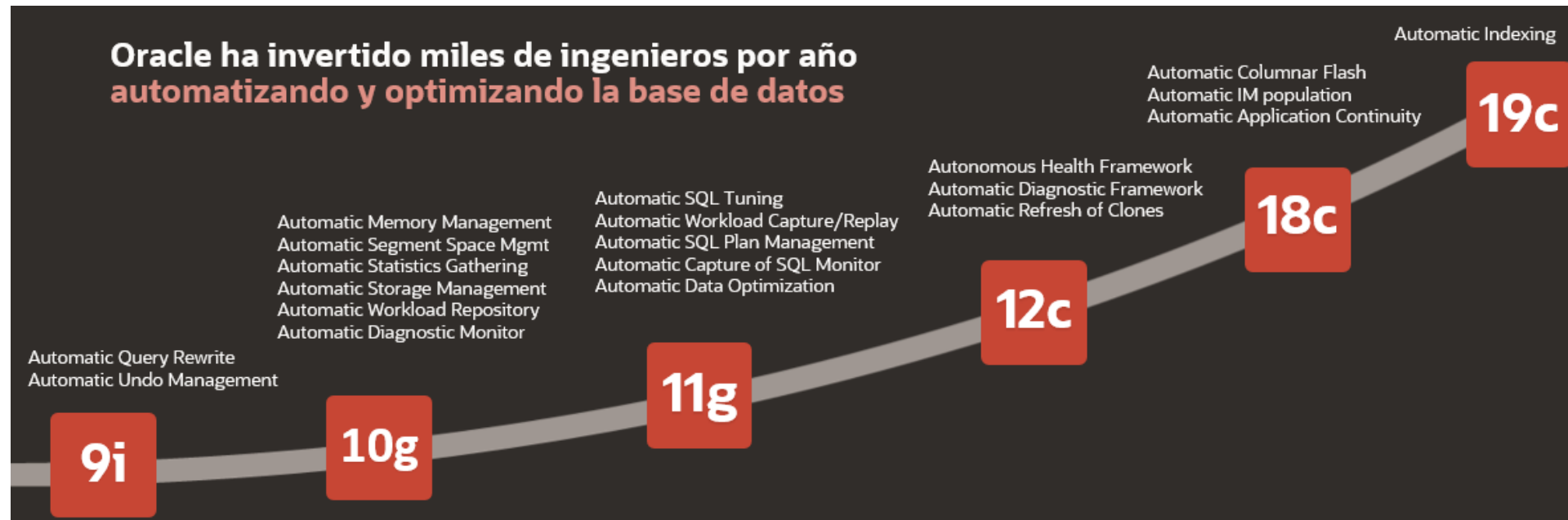


Auto-Reparado

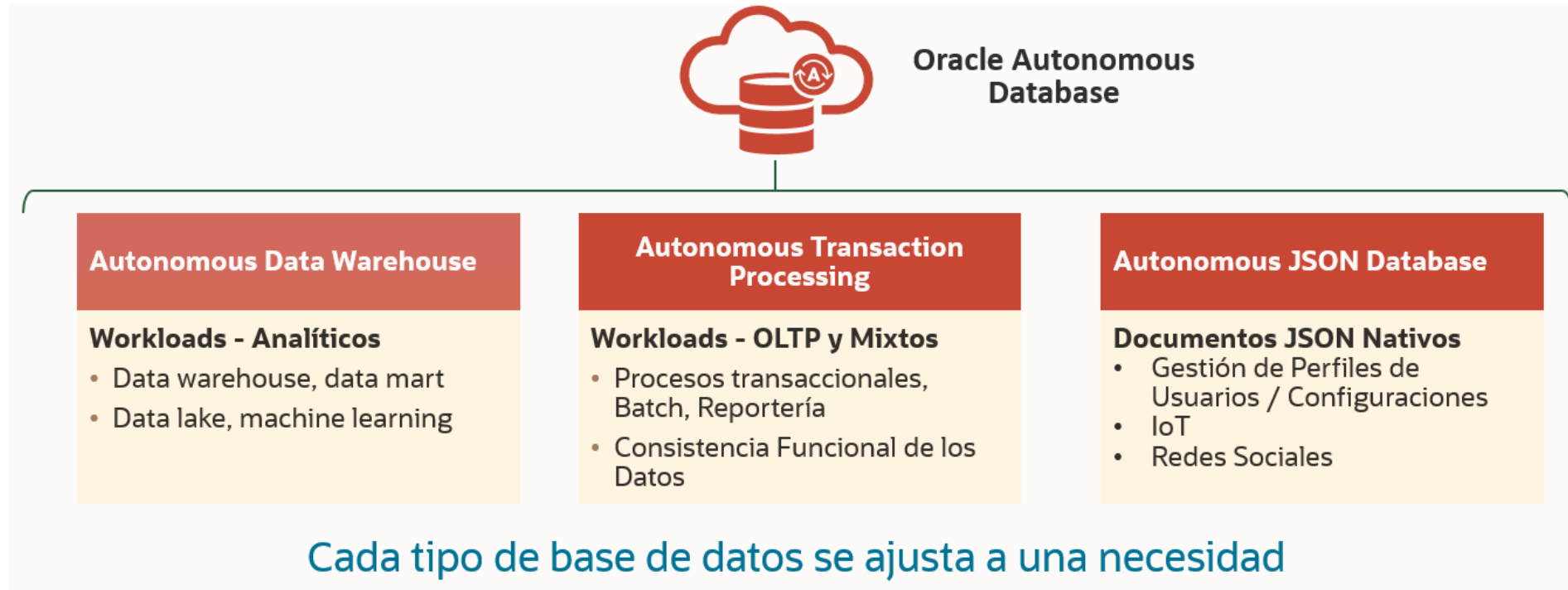
Protección ante caídas y Reducción ante cortes por Actividades de mantenimiento

**Ninguna Intervención
Humana**

Autonomous Database - Arquitectura



Autonomous Database - Despliegue



Autonomous Database - Beneficios



Bajo Costo

- Ahorros de 65% en TCO - **QMP**
- Reducción de costos al no necesitar diversos Analistas - **Hertz**
- Reducción de Almacenamiento x10 - **CERN**



Reducir Riesgos

- Reducción de errores humanos, Poca Interacción de comandos Administrativos - **Hertz**
- Eliminación de dependencia del DBA - **Accenture**



Acelerar Innovación

- Carga de Transacciones x15 permitiendo obtener mayor innovación - **Accenture**
- Acelerar el Negocio en 9X - QMP
- De 1.5 meses a 2 minutos para aprovisionar una BD - **Turkcell**



Alcance de los Servicios de Base de Datos

Responsabilidad del Cliente	MANUAL	AUTOMATED	AUTONOMOUS
	ON-PREMISES	DBCS/EXACS	AUTONOMOUS
Instalación y Configuración	●	●	●
Aprovisionamiento	●	●	■
Migración de Base de Datos	●	●	■
Seguridad	●	■	●
Afinamiento	●	■	●
Parchado	●	■	●
Actualizaciones	●	■	●

● = Responsabilidad del Cliente

Posicionamiento de Base de Datos Empresariales en la Nube



<https://blogs.oracle.com/database/new-report-ranks-oracle-as-overall-leader-in-enterprise-cloud-databases>

MySQL

Social

facebook



LinkedIn



Pinterest

E-Commerce

Booking.com

NETFLIX

U B E R



淘宝网
Taobao.com

阿里巴巴
Alibaba.com

Tech



GitHub

HubSpot

zendesk



Finance



J.P.Morgan

citi



VISA

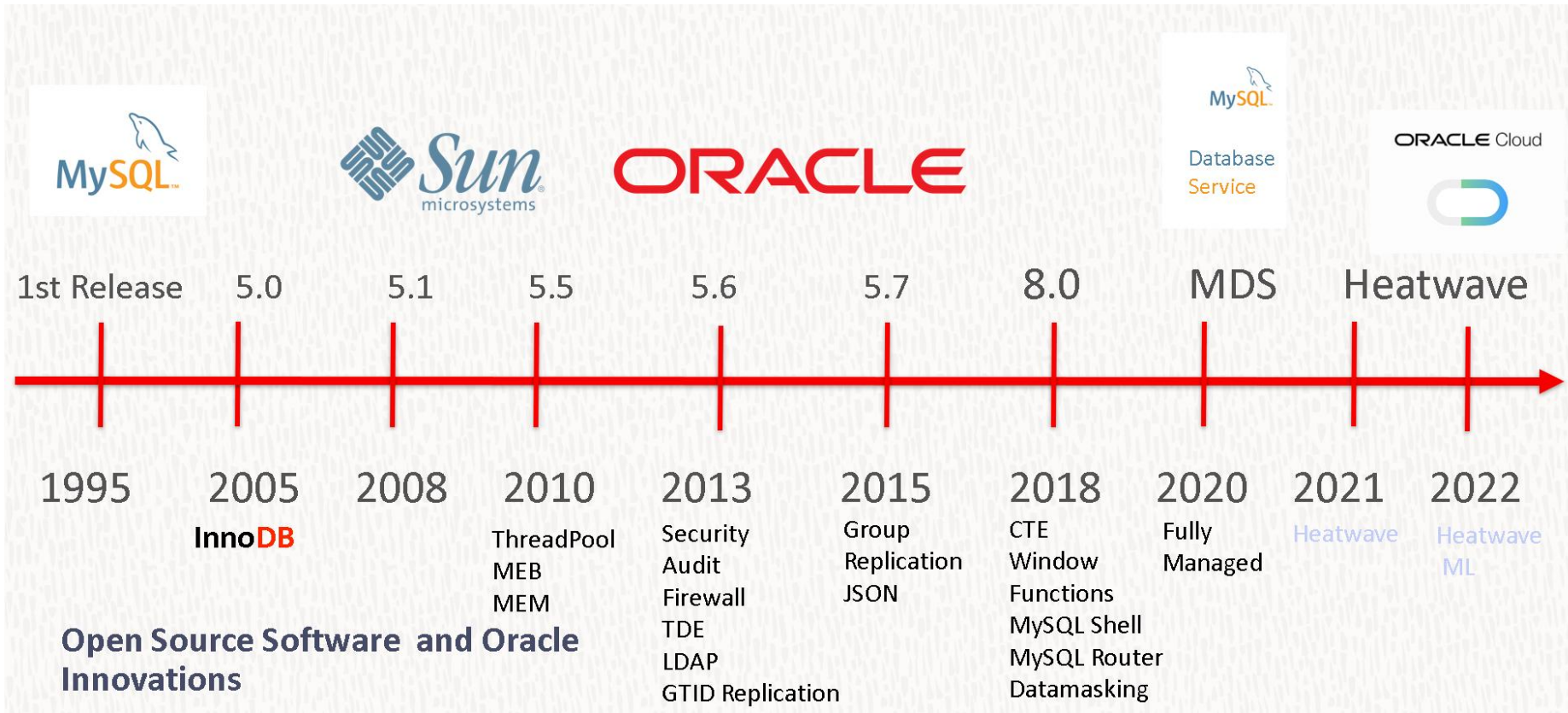


Manufacturing

TESLA



MySQL



MySQL

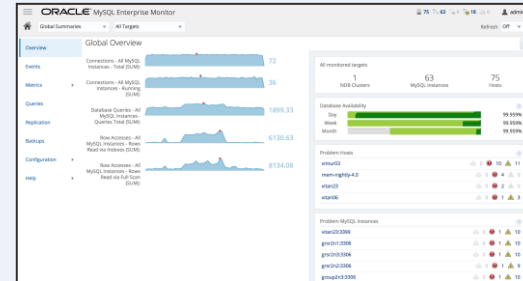


Database Core

DB Engine (InnoDB), Replication,
High Availability, Partitioning



Premier Support



Enterprise Monitor



Thread Pool

MySQL

Forks



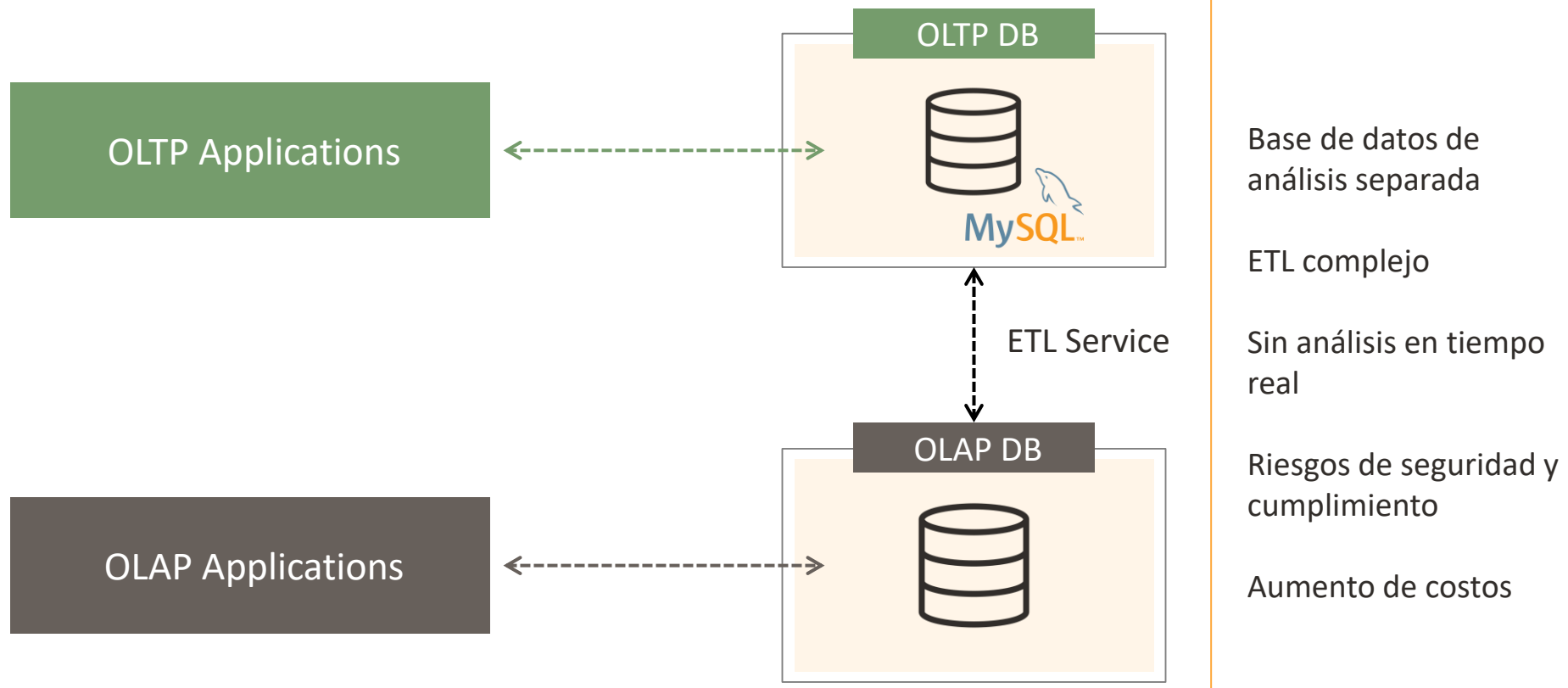
IaaS / On-Prem



PaaS



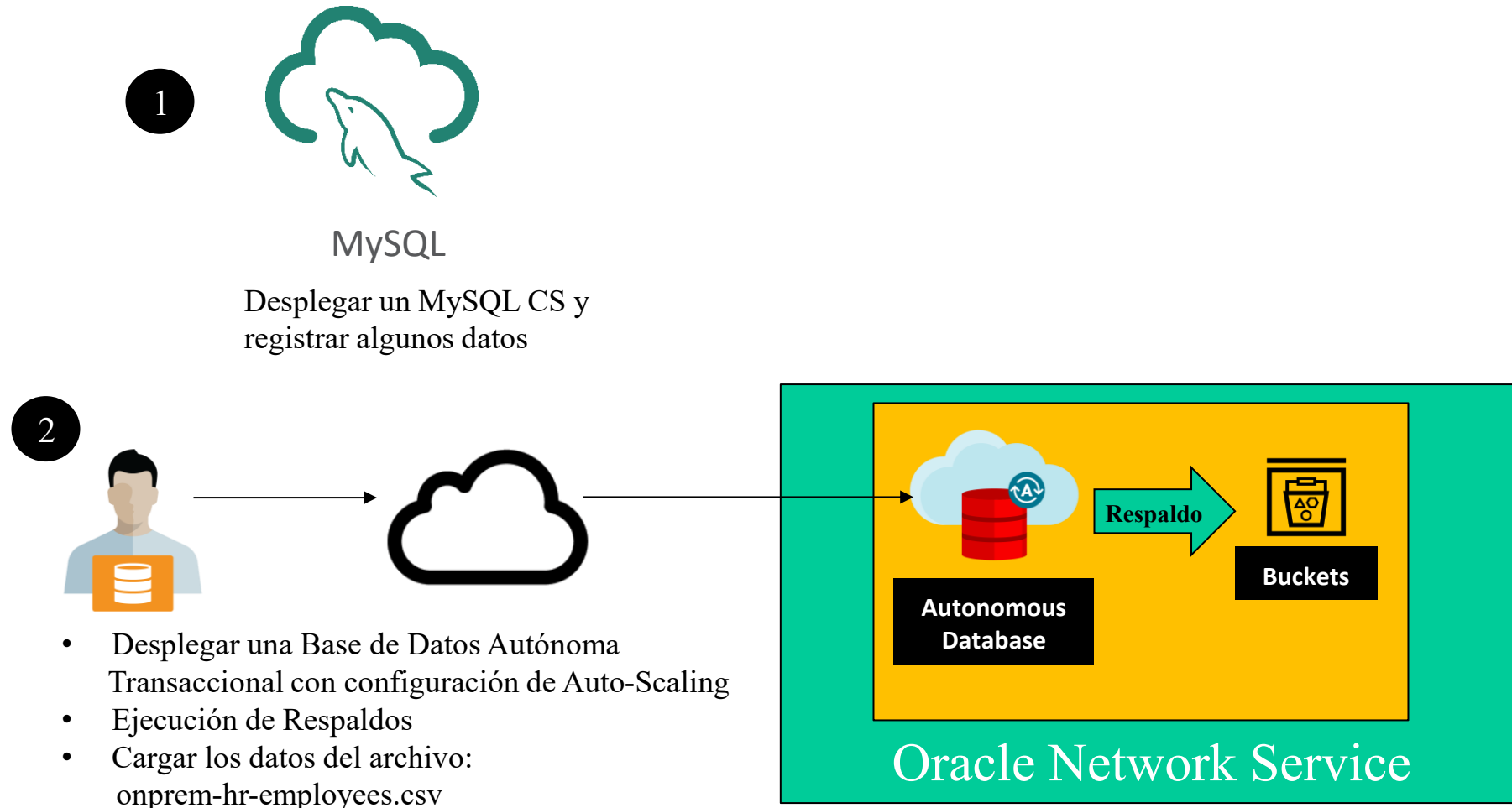
MySQL Heatwave



MySQL Heatwave

	Automation	MySQL HeatWave
Database	High Availability	✓
	Read Replicas	✓
	Backup	✓
	Query Acceleration (HeatWave)	✓
	AutoPilot (HeatWave)	✓
	Columnar compression (HeatWave)	✓
	AutoML (HeatWave)	✓
	Security Patch & Upgrade	✓
	Provision & Configure	✓
OS	OS Security Patch & Upgrade	✓
	OS Installation	✓
Server	Hardware Provisioning & Maintenance	✓
Storage	Storage Provisioning & Maintenance	✓
Data Center	Rack & Space	✓
	Power, HVAC, Networking	

Objetivo del Laboratorio



Preguntas de Refuerzo

1. Mencione los 2 tipos de despliegue de DBCS y sus diferencias
2. Un Autonomous Database, puede ser desplegado en una versión 12c. (V) o (F)
3. Autonomous Database es la opción recomendada para cualquier tipo de aplicación. (V) o (F)
4. ¿Cuáles son las 3 principales características de Autonomous Database?
5. ¿Cuáles son los 3 tipos de despliegue en Autonomous Database?
6. ¿Cuánto espacio se requiere para los respaldos de una BD que cuenta con la siguiente política: 1 Backup Full Semanal con retención de 2 semanas, Diario Incremental y 1 Backup Mensual con retención anual. La BD ocupa 1 TB?

Gracias por su atención